

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN
1.1. Produktidentifikator

Produkt kode 984322
SDS nummer: D14718_SDS_D-Isocitric acid R2 _DA
Produktnavn **D-Isocitric acid R2**

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anbefalet anvendelse Laboratoriekemikalier.
Anvendelser, der frarådes Ingen information tilgængelig

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Virksomhed **Thermo Fisher Scientific Oy**
Analyzers & Automation
Clinical Diagnostics
Ratastie 2, P.O. Box 100
FI-01621 Vantaa, Finland
Telefonnummer +358 10 329200
E-mailadresse system.support.fi@thermofisher.com

1.4. Nødtelefon

CHEMTREC Denmark +(45)-69918573
CHEMTREC INTERNATIONAL +1 703-741-5970

PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION
2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen
CLP klassificering - Forordning (EF) nr. 1272/2008

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

Klassificering iht. EU direktiverne 67/548/EØF eller 1999/45/EF

Ikke farlige stoffer.

2.2. Mærkningselementer

Ingen påkrævet.

2.3. Andre farer

Ingen oplysninger tilgængelige

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSTOFFER

Komponent	Vægt procent	CLP klassificering - Forordning (EF) nr. 1272/2008	67/548/EØF klassificering
Natriumazid (CAS #: 26628-22-8)	< 0.1 %	Acute Tox. 2 (H300) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410) (EUH032)	T+; R28 R32 N; R50-53

Hele ordlyden af de R-sætninger og H-sætninger, der er nævnt i dette punkt, kan findes i punkt 16

PUNKT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER
4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelt råd

Ring til en læge, hvis symptomerne varer ved.

Indånding

Søg frisk luft. Ved manglende vejtrækning: Giv kunstigt åndedræt. Søg læge.

Kontakt med huden

Vask straks af med sæbe og rigeligt vand, mens kontamineret tøj og fodtøj tages af.

Kontakt med øjnene

Skyl omhyggeligt med rigeligt vand i mindst 15 min. og søg læge.

Indtagelse

Skyl munden med vand, og drik rigeligt vand bagefter.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Ingen oplysninger tilgængelige.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandles symptomatisk.

PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE**5.1. Slukningsmidler****Egnede slukningsmidler**

Brug slukningsmetoder, der egner sig til de lokale forhold og det omkringliggende miljø. Vandspray. Alkoholbestandigt skum. Pulver. Kulsyre (CO₂).

Slukningsmidler, der af sikkerhedsgrunde ikke må anvendes

Ingen oplysninger tilgængelige.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Termisk nedbrydning kan udløse irriterende gasser og dampe.

Farlige forbrændingsprodukter

Ingen under normale anvendelsesforhold.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Som ved enhver brand skal der bæres tryklufforsynet åndedrætsværn, MSHA/NIOSH (godkendt eller tilsvarende), og fuldt beskyttelsesudstyr.

PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD**6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

Brug personligt beskyttelsesudstyr. Sørg for tilstrækkelig ventilation.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Forebyg yderligere lækage eller udslip, hvis dette er sikkert. Forebyg udledning til vandløb, kloakker, kældre eller lukkede områder.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Suges op med inert absorberende materiale.

6.4. Henvisning til andre punkter

Der henvises til beskyttelsesforanstaltninger nævnt i afsnit 8 og 13.

PUNKT 7: HÅNDBETING OG OPBEVARING**7.1. Forholdsregler for sikker håndtering**

Sørg for tilstrækkelig ventilation. Undgå kontakt med huden og øjnene.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Beholderen skal holdes tæt lukket og opbevares på et tørt, godt ventileret sted.

7.3. Særlige anvendelser

Anvendelse i laboratorier

PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER**8.1. Kontrolparametre****Komponent Eksponeringsgrænser**

Komponent	Finland	Den Europæiske Union	U.K	Tyskland
Natriumazid	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 tunteina STEL: 0.3 mg/m ³ 15 minuutteina Iho	Skin TWA 0.1 mg/m ³ STEL 0.3 mg/m ³	Skin TWA 0.1 mg/m ³ STEL 0.3 mg/m ³	MAK 0.2 mg/m ³ (inhalable)

Komponent	Sverige	Norge	Danmark	Frankrig
Natriumazid	STV: 0.3 mg/m ³ 15 minuter LLV: 0.1 mg/m ³ 8 timmar. Hud	Hud Ceiling: 0.3 mg/m ³	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 timer Hud	TWA / VME: 0.1 mg/m ³ (8 heures). restrictive limit STEL / VLCT: 0.3 mg/m ³ . restrictive limit Peau

8.2. Eksponeringskontrol**Tekniske foranstaltninger**

Sørg for tilstrækkelig ventilation, særligt i lukkede områder.

Personlige værnemidler**Beskyttelse af øjne**

Sikkerhedsbriller med sideskærme (EU-standard - EN 166)

Beskyttelse af hænder

Beskyttelseshandsker

Handske materiale	Gennembrudstid	Handsketykkelse	EU-standard	Handske kommentarer
Engangshandsker	Se producentens anbefalinger	-	EN 374	(minimum)

Inspicere handsker før brug

Følg venligst brugsanvisningerne omkring permeabilitet og gennemtrængningstid opgivet af leverandøren af handskerne.

Der henvises til producenten / leverandøren for at få oplysninger

Sikre handsker er egnet til opgaven; Kemisk kompatibilitet, smidighed, operationelle forhold, Bruger følsomhed, fx overfølsomhedsreaktioner

Overvej også de specifikke lokale forhold under hvilke produktet også bruges, såsom farer for at skære sig, slid og kontakt tid

Fjern handsker med omhu at undgå hudkontakt

Beskyttelse af huden og kroppen

Langærmet beklædning

Åndedrætsværn Hvis medarbejdere udsættes for koncentrationer over grænseværdien skal de benytte egnede godkendte åndedrætsværn.

For at beskytte bæreren skal åndedrætsværnet have den rigtige størrelse og anvendes og vedligeholdes korrekt

Lille skala / Laboratorium brug

Der skal bruges NIOSH/MSHA eller åndedrætsværn i henhold til europæisk standard EN 149:2001, hvis

eksponeringsgrænserne overskrides eller der opstår irritation eller øvrige symptomer

Når RPE bruges en facepiece Fit Test bør udføres

Hygiejniske foranstaltninger

Skal håndteres i overensstemmelse med god industriel hygiejne- og sikkerhedspraksis.

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

Ingen oplysninger tilgængelige.

PUNKT 9: FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende	Ingen oplysninger tilgængelige	
Tilstandsform	Væske	
Lugt	Ingen oplysninger tilgængelige	
Lugttærskel	Ingen tilgængelige data	
pH-værdi	Ingen tilgængelige data	
Smeltepunkt/Smeltepunktsinterval	Ingen tilgængelige data	
Blødgøringspunkt	Ingen tilgængelige data	
Kogepunkt/område	Ingen tilgængelige data	
Flammepunkt	Ingen tilgængelige data	Metode - Ingen oplysninger tilgængelige
Fordampningshastighed	Ingen tilgængelige data	
Antændelighed (fast stof, luftart)	Ingen oplysninger tilgængelige	
Ekspløsningsgrænser	Ingen tilgængelige data	
Damptryk	Ingen tilgængelige data	
Dampmassefylde	Ingen tilgængelige data	(Luft = 1,0)
Massefylde / Massefylde	Ingen tilgængelige data	
Bulkdensitet	Ingen tilgængelige data	
Vandopløselighed	Ingen oplysninger tilgængelige	
Opløselighed i andre opløsningsmidler	Ingen oplysninger tilgængelige	
Fordelingskoefficient (n-oktanol/vand)		
Selvantændelsestemperatur	Ingen tilgængelige data	
Dekomponeringstemperatur	Ingen tilgængelige data	
Viskositet	Ingen tilgængelige data	
Ekspløse egenskaber	Ingen oplysninger tilgængelige	
Oxiderende egenskaber	Ingen oplysninger tilgængelige	

9.2. Andre oplysninger

Ingen tilgængelige data

PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet

Ingen tilgængelige data

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normale forhold

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen oplysninger tilgængelige.

10.4. Forhold, der skal undgås

Ingen kendt.

10.5. Materialer, der skal undgås

Tungmetaller.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen under normale anvendelsesforhold.

PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Produktinformation

Der foreligger ingen oplysninger om akut toksicitet for dette produkt

a) akut toksicitet
Oral

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

Dermal

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

Indånding

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

Komponent	LD50 Mund	LD50 Hud	LC50 inhalering
Natriumazid	27 mg/kg (Rat)	50 mg/kg (Rat) 20 mg/kg (Rabbit)	

b) hudætsning/-irritation

Ingen tilgængelige data.

c) alvorlig øjenskade/øjenirritation

Ingen tilgængelige data.

d) respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering
Respiratorisk

Ingen tilgængelige data.

Hud

Ingen tilgængelige data.

e) kimcellemutagenicitet

Ingen tilgængelige data

f) kræftfremkaldende egenskaber

Ingen tilgængelige data

Der er intet kræftfremkaldende kemikalie i produktet

g) reproduktionstoksicitet

Ingen tilgængelige data.

h) enkel STOT-eksponering

Ingen tilgængelige data.

i) gentagne STOT-eksponeringer

Ingen tilgængelige data.

Målorganer

Ingen oplysninger tilgængelige.

j) aspirationsfare;

Ingen tilgængelige data.

Symptomer / virkninger,
både akutte og forsinkede

Ingen oplysninger tilgængelige

PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER
12.1. Toksicitet

Komponent	Friskvandsfisk	Vandlus	Friskvandsalge	Mikrotoksisk
Natriumazid	5.46 mg/L LC50 96 h 0.7 mg/L LC50 96 h 0.8 mg/L LC50 96 h			

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Ingen oplysninger tilgængelige

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Ingen oplysninger tilgængelige

12.4. Mobilitet i jord

Ingen oplysninger tilgængelige

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ingen data til rådighed for vurdering.

12.6. Andre negative virkninger

Ingen kendt

PUNKT 13: FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE**13.1. Metoder til affaldsbehandling****Restaffald/restprodukter**

Bortskaffes under overholdelse af gældende bestemmelser.

Kontamineret emballage

Bortskaffes under overholdelse af gældende bestemmelser.

PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER

	IMDG/IMO	ADR	IATA
	Ikke reguleret	Ikke reguleret	Ikke reguleret
14.1. UN-nummer	-	-	-
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)	-	-	-
14.3. Transportfareklasse(r)	-	-	-
14.4. Emballagegruppe	-	-	-

14.5. Miljøfarer

Ingen identificerede farer

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Der kræves ingen særlige forholdsregler

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden

Ikke relevant, emballerede varer

PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING

Dette sikkerhedsdatablad overholder kravene i Forordning (EU) nr. 1907/2006

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**Internationale fortegnelser** X = opført

Komponent	EINECS	ELINCS	NLP	TSCA	DSL	NDSL	PICCS	ENCS	IECSC	AICS	KECL
Natriumazid	247-852-1	-		X	X	-	X	X	X	X	X

Nationale bestemmelser

Komponent	Tyskland Water Klassifikation (VwVwS)	Tyskland - TA-Luft Class
Natriumazid	WGK 2	

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

En kemikaliesikkerhedsvurdering / Report (CSA / CSR) er ikke udført

PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER

Den fulde ordlyd af de H-sætninger, der henvises til under punkt 2 og 3

H300 - Livsfarlig ved indtagelse
H400 - Meget giftig for vandlevende organismer
H410 - Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer
EUH032 - Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre

Den fulde ordlyd af de R-sætninger, der henvises til under punkt 2 og 3

R28 - Meget giftig ved indtagelse
R32 - Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre
R50 - Meget giftig for organismer, der lever i vand
R53 - Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet

Tekstforklaring

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - europæisk fortegnelse over eksisterende, kommercielle kemiske substanser/EU-liste over anmeldte kemiske substanser

PICCS - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (fortegnelse over kemikalier og kemiske stoffer for Filippinerne)

IECSC - kinesisk fortegnelse over eksisterende kemiske substanser

KECL - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (liste over markedsførte og evaluerede stoffer for Korea)

WEL - Erhvervsmæssig eksponering

ACGIH - American Conference of Industrial Hygiene

DNEL - Afledte nuleffektniveauer

RPE - Åndedrætsværn

LC50 - Dødelig koncentration 50%

NOEC - Nuleffektkoncentration

PBT - Persistente, bioakkumulerbare, giftige

TSCA - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b) Inventory

DSL/NDL - Canadian Domestic Substances List (Canadas liste over hjemlige stoffer)/Non-Domestic Substances List (liste over ikke-hjemlige stoffer)

ENCS - japanske eksisterende og nye kemiske substanser

AICS - Australian Inventory of Chemical Substances

NZIoC - New Zealand Inventory of Chemicals (fortegnelse over kemikalier for New Zealand)

TWA - Time Weighted Average

IARC - International Agency for Research on Cancer

PNEL - Forventet nuleffektkoncentration

LD50 - Dødelig Dosis 50%

EC50 - Effektiv koncentration 50%

POW - Oktanol: Vand

vPvB - meget persistente, meget bioakkumulerende

ADR - Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling

BCF - Biokoncentrationsfaktor (BCF),

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe

ATE - Akut toksicitet estimat

VOC - Flygtige organiske forbindelser

Vigtigste litteraturhenvisninger og datakilder

Leverandører sikkerhedsdatabladet,
Chemadviser - Ioli,
Merck Index,
RTECS

Oplæringsvejledning

Træning i opmærksomhed på kemiske farer, herunder mærkning, sikkerhedsdatablade, personlige værnemidler og hygiejne.

Version

1

Revisionsdato

29-maj-2015

Årsag til revidering

Opdatering af CLP formatet.

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne i dette sikkerhedsark er korrekte efter vores bedste viden, oplysninger og mening på datoen for udgivelsen. Oplysningerne er kun vejledende for sikker håndtering, brug, behandling, opbevaring, transport, bortskaffelse og frigivelse og anses ikke for en garanti eller kvalitetsspecifikation. Oplysningerne vedrører kun det specifikke materiale og gælder muligvis ikke sammen med andet materiale eller i en given sammenhæng, medmindre det fremgår af teksten.